

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	KJB
구성원 성명	최지우(팀장), 금민권(팀원)
1. MVP 구현 범위	
- 계정: 회원가입과 로그인 없이 합성 페르소나 8명(사회초년생, 자영업자, 은퇴 전환기 등) 중 하나를 선택하거나 부채, 소득, 지출, 자산, 목표를 직접 입력. 브라우저별 세션 격리 - 홈: 인사이트 카드 3장(행동 카드, 부채 요약, 목표 진행률 또는 소비 카드), 데이터 파생 질문 칩, "이 분석은 왜 나왔나요?" 설명, 행동 카드의 "AI 설명 보기" - 내 부채: 대출별 상황표(거치, 만기일시, 리볼빙 포함), 시나리오 3종(기준, 유리, 불리) 60개월 현금흐름과 목표 지출 반영, 자산과 연금 입력 - 공시 비교: 조건 확인(추정 항목 표시) → 익명 라벨 상위 10개(금리, 월 납입, 총이자, 현재 대비) → AI 설명(왜 이 순서인가요, 항목별 이유) → 결정 기록 저장과 재현, 이전 결과 대비 변화 표시 - 대화: 스트리밍 생각 과정, 답변 경로(직접, 내부, 외부), 리소스 패널, 후속 질의 조건 기억, 계산형 질의 (추가 상황, 일시 상황, 대환, 은퇴 시점), 제도 안내 답변(요약, 핵심, 출처), 외부 검색(출처 표시, 불가 시 공식 링크), 위기 응답, 거래내역 파일 첨부 분석, 페르소나별 대화 기록 - 소비 패턴: 합성 거래내역 또는 CSV, XLSX 업로드(브라우저 파싱, 원본 미저장), 카테고리, 정기 결제, 급증, 생애 이벤트 신호, 절감액을 상환 단축으로 연결 - 생애 흐름: 생애 단계 판정, 재무비율 5개(단계별 기준값), 노후 시뮬레이션 3종, 순자산 곡선, 소득공백 지도, 목표 편집 - 제도 안내: 15편 문서 패널(출처, 확인일)과 채팅 연결 - 안전과 운영: 금칙어, 권유 표현, 숫자 검증, 안전 모드 카드, 위기 감지, 개인정보 마스킹, 호출 횟수 제한, 배포 운영, 자동 검증 러너 - PoC에서 구현하지 않은 것: 오픈뱅킹과 마이데이터 연동, 실명 상품 연결과 신청, 알림, 회원가입	
2. 주요 기능 목록	

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
계정 선택	합성 페르소나 8명 중 선택 또는 직접 입력, 브라우저별 세션 격리	계정 선택 (PoC), 내 부채	완료
홈 인사이트 카드	행동 카드, 부채 요약, 목표 진행률과 소비 카드 3장과 질문 칩. AI 호출 없이 계산만으로 구성	홈	완료
행동 카드	규칙 10가지(비상금, 추가 상환, 금리인하요구권, 대환 후보, 만기 임박, 고금리 소액, 저축률, 원리금상환비율, 노후 총당률, 안전 모드)와 근거 수치, 가정, 주의, 단계	홈, 행동 제안	완료
행동 카드 AI 설명	버튼을 누르면 카드 수치를 자리표로 받은 AI가 설명 문장을 쓰고 코드가 숫자를 채움. 안전 모드 카드는 AI 미사용	홈, 행동 제안	완료
상환표와 시나리오	대출별 상환 스케줄, 기준·유리·불리 시나리오의 60개월 현금흐름, 목표 지출 반영	내 부채	완료
공시 비교	조건 확인 후 공시 상품 1,914건 중 조건에 맞는 후보를 총이자, 월 납입, 금리 기준으로 익명 라벨 순위 10개 표시	공시 비교	완료
비교 AI 설명	비교 결과 요약과 상위 3개 이유를 AI가 자리표로 쓰고 코드가 숫자를 채움. 검증 실패 시 준비된 문장	공시 비교	완료
결정 기록과 재현	모든 비교를 스냅샷 ID, 규칙 버전, 결과 해시와 함께 저장하고 재실행해 해시 일치 확인	결정 기록	완료
이전 결과 대비 변화	조건을 바꿔 다시 비교하면 바뀐 조건, 후보 수, 1순위, 총이자 차이를 표시	공시 비교	완료
대화형 에이전트	메시지를 보내면 대화 화면으로 전환되고 생각 과정(질문 확인, 파악, 내부 노드, 설명, 점검)이 실시간 표시된 뒤 답변이 나옴	대화	완료
답변 경로와 리소스 패널	직접 답변, 내부 자료, 외부 검색 경로를 코드가 결정하고 답변에 쓰인 자료를 종류별로 표시	대화	완료
후속 질의 재실행	"금리 6.5% 이하만"처럼 조건만 말하면 직전 조건 위에 변경분만 반영해 다시 준비	대화, 공시 비교	완료
계산형 질의	추가 상환, 일시 상환, 대환, 은퇴 시점 변경 질문에 계산 도구를 호출해 전후 수치로 답변	대화	완료
제도 안내	15편 문서에서 요약 1문장, 핵심 3개, 출처와 확인일 형식으로 답하고 패널에서 전문 열람	대화, 제도 안내 패널	완료
외부 검색	내부 자료에 없는 시점성 질문은 검색 그라운드링으로 답하고 출처 표시, 불가 시 공식 기관 링크	대화	완료
위기 응답과 안전 모드	위기 신호가 있는 메시지를 규칙으로 감지해 AI 없이 공적 상담 창구를 안내하고, 연체 신호가 있으면 안전 모드 카드가 최우선	대화, 홈	완료
거래내역 파일 첨부	대화창 "+"로 CSV, XLSX를 올리면 브라우저에서 파싱해 소비 패턴 요약과 절감액의 상환 효과를 답변으로 표시	대화	완료
소비 패턴	카테고리, 정기 결제, 급증, 생애 이벤트 신호, 절감액을 상환 단축으로 연결	소비 패턴	완료
생애 흐름	생애 단계, 재무비율 5개, 노후 시뮬레이션 3종, 순자산 곡선, 소득공백 지도, 목표 편집	생애 흐름	완료

가드레일	상품 설명과 추천 표현 필터, 개인정보 마스킹, 질문에 없는 숫자 폐기, 설명 문장 품질 검증, 면책과 AI 고지	전체	완료
운영	호출 횟수 제한, 세션 쿠키, 배포, 페르소나 8명 × 골든 질문 82개 자동 검증	서버	완료

3. 사용자 이용 흐름

1. 배포 URL(<https://kjb-donn.onrender.com>)에 접속한다. 첫 접속은 절전 해제로 30초에서 1분 걸릴 수 있다. 첫 화면에서 면책과 AI 고지, 예시 카드, 질문 칩을 본다
2. 왼쪽 사이드바 "계정 선택(PoC)"에서 페르소나를 고른다(예: P1 김서연). 홈에 행동 카드, 부채 요약, 진행률 카드가 나타난다. 카드의 "이 분석은 왜 나왔나요?"와 "AI 설명 보기"를 눌러 근거를 확인한다
3. 입력창에 질문을 보낸다(예: "신용대출 2천만원 36개월 비교해줘"). 대화 화면으로 전환되고 생각 과정 카드가 실시간으로 뜬 뒤 답변과 조건 카드가 나온다
4. 답변의 "조건 확인하고 비교하기"를 누르면 공시 비교 1단계에 조건이 채워진다. 추정 항목을 확인하고 실행하면 익명 라벨 순위 10개와 "왜 이 순서인가요?" AI 설명, 항목별 이유가 나온다
5. 대화로 돌아가 "금리 6.5% 이하만"이라고 보내면 직전 조건에 금리 상한만 더해 다시 준비되고, 실행하면 이전 결과와의 차이가 상단에 표시된다
6. "매달 30만 원 더 갚으면?"처럼 계산형 질문을 보내면 전후 수치와 계산 근거가 답변으로 온다. "금리인하요구권 요건이 뭐야"는 제도 안내 형식으로, "요즘 기준금리 얼마야?"는 외부 검색 경로로 답한다
7. 입력창 "+"로 거래내역 파일(CSV, XLSX)을 첨부하면 소비 패턴 요약과 절감액의 상환 효과가 답변으로 온다. 소비 패턴 화면에서 세부 결과를 본다
8. 사이드바의 내 부채, 생애 흐름, 결정 기록 화면에서 상황표와 시나리오, 재무비율과 노후 시뮬레이션, 저장된 비교 결정의 재현을 확인한다. 최근 대화는 페르소나별로 사이드바에 남는다

4. AI 및 데이터 처리 방식

AI가 수행하는 역할

- 의도와 조건 추출: 개인정보를 마스킹한 질문에서 의도(비교, 상환표, 시나리오, 행동, 제도, 소비, 노후, 계산형, 인사)와 조건(카테고리, 금액, 기간, 금리 상한, 제외 회사)을 JSON 스키마로 추출. 질문에 없는 숫자는 코드가 폐기
- 설명 문장 생성: 계산 결과의 범주형 사실과 자리표만 입력받아 문장을 쓰고 코드가 숫자를 채움(공시 비교 요약과 이유, 행동 카드 설명, 계산형 질의 결론, 후속 질의 안내)
- 제도 문서 요약: 참조 문단만 입력해 요약과 핵심을 작성. 문단에 없는 숫자가 나오면 규칙 렌더링으로 대체
- 직접 답변과 외부 검색: 인사와 도움말은 짧게 답하고, 내부 자료에 없는 시점성 질문은 검색 그라운드링으로 답하며 출처를 표시
- AI가 하지 않는 것: 계산, 순위 결정, 상품 선택, 위기 응답, 안전 모드 카드

사용 데이터와 입력·출력

- 공시 데이터: 금융감독원 금융상품한눈에(978건), 공공데이터포털 주택금융공사와 서민금융진흥원(936건). 스냅샷 단위로 적재하고 결정 기록에 스냅샷 ID를 남김
- 규제 파라미터와 생애 단계 기준값: 시행일, 출처, 확인 여부를 함께 관리하고 미확인 값은 "(확인 필요)" 표시
- 제도 안내 문서 15편: 출처와 확인일 기재
- 이용자 입력: 부채, 소득, 지출, 자산, 목표(직접 입력 또는 합성 페르소나), 대화 메시지, 거래내역 파일
- 입력 → 출력 요약: 질문 → 의도와 조건 JSON / 부채와 조건 → 상환표, 시나리오, 행동 카드, 비교 순위(계산 엔진) / 범주형 사실과 자리표 → 설명 문장(AI) → 숫자 채움과 검증(코드) / 거래내역 → 카테고리 요약, 정기 결제, 급증, 절감 효과(계산 엔진)

개인정보와 민감정보 처리

- 실제 개인 데이터는 사용하지 않는다. 페르소나 8명은 합성 데이터이며 직접 입력 값도 브라우저별 세션에만 저장된다
- 외부 AI로 보내는 것은 개인정보를 마스킹한 질문(전화번호, 주민등록번호, 계좌번호, 이메일 치환)과 숫자가 없는 범주형 사실뿐이다. 잔액, 소득, 금리 같은 개인신용정보 파생 수치는 전송하지 않는다
- 거래내역 파일은 브라우저에서 파싱하고 서버는 요약과 특징만 저장한다. 원본 거래와 가맹점명은 저장하지 않는다
- 외부 검색 질의에서는 숫자 토큰을 제거한 뒤 보내며, 숫자가 남으면 검색을 포기하고 공식 링크로 대체한다
- 위기 신호가 있는 메시지(자해, 연체 고통)는 외부 AI로 보내지 않고 규칙으로 감지해 공적 상담 창구를 안내한다

5. MVP 검증 방법

접속과 계정

- 주소: <https://kjb-donn.onrender.com> (별도 계정 없음). 첫 접속 시 절전 해제로 30초에서 1분 걸리면 새로고침
- 사이드바 "계정 선택(PoC)"에서 페르소나를 고르면 바로 사용할 수 있다. 심사에는 P1 김서연(사회초년생), P2 박준호(주택담보대출), P5 정수민(연체 신호)을 권한다

확인 절차와 샘플 입력, 예상 결과

- P1 선택 → 홈: 행동 카드 "비상금부터 채우세요"(이번 달 남는 돈과 비상금 부족액 표시), 부채 요약 카드, 진행률 카드. "AI 설명 보기"를 누르면 확인된 수치, 왜 중요한지, 지금 할 일, 주의점 순서의 4~5문장 설명과 "이렇게 해보세요" 단계 목록이 붙는다(AI 응답 배지). AI 한도 소진이나 검증 실패 시 준비된 문장과 규칙 기반 배지
- 입력창에 "신용대출 2천만원 36개월 비교해줘" → 대화 화면 전환, 생각 과정 5단계 표시, 조건 카드(신용대출, 20,000,000원, 36개월). "조건 확인하고 비교하기" → 실행 → 전체 후보 중 상위 10개(예: 1순위 A은행 신용대출 4.48%, 월 납입 594,760원, 총이자 1,411,350원, 2026년 8월 공시 기준). "왜 이 순서인가?"에 정렬 기준, 1순위가 앞선 이유, 현재 대출 대비 차이, 심사 때 확인할 점을 담은 4~6문장 요약과 상위 3개 항목별 2문장 이유
- 대화로 돌아가 "금리 6.5% 이하만" → 조건 카드에 금리 상한 6.5%가 추가됨. 실행하면 결과 상단에 이전 결과 대비 변화(바뀐 조건, 후보 수, 1순위, 총이자 차이)
- "카드론이랑 마이너스통장 중에 뭐부터 갚아야 해? 이유도 자세히 알려줘" → 최우선 행동 카드를 근거로 한 4~5문장 답변(대상 대출, 이유, 지금 할 일, 주의점)과 단계 목록. 리소스 패널에 내 대출과 계산 결과가 잡힘
- "매달 30만 원 더 갚으면 얼마나 빨리 끝나? 계산 근거도 보여줘" → 결론 2문장, 계산 근거 3~4개(대상 대출, 단축 개월, 절감 이자, 새 완료 시점), 가정 1줄, 칩 "시나리오로 확인하기". "신용대출을 금리 4%로 갈아타면?"은 대한 효과(월 납입 차이, 총이자 차이, 수수료 회수 기간)로 답한다
- "금리인하요구권 요건과 절차를 자세히 알려줘" → 제도 안내 카드(요약 2문장, 핵심 최대 5개, "이렇게 활용하세요" 한 줄, 출처와 확인일, 자세히 보기). "요즘 기준금리 얼마야?" → 외부 검색 요약(확인 필요) 배지 또는 공식 안내 링크
- P5 선택 → 홈: 안전 모드 카드가 첫 번째. 입력창에 "연체돼서 독촉 전화가 계속 와요. 너무 힘들어요" → 신용회복위원회 1600-5500, 서민금융콜센터 1397 등 공적 상담 안내(AI 미사용, 규칙 기반 응답 배지)
- 입력창 "+"로 거래내역 파일 첨부(소비 패턴 화면의 "합성 데이터로 분석" 또는 P3 합성 CSV 다운로드 후 업로드) → 월평균 지출과 소득 대비 비율, 핵심 항목 3~5개, "이렇게 연결돼요"(절감액 → 단축 개월과 절감 이자)가 답변으로 표시
- 결정 기록 화면 → 방금 비교의 "재현"을 누르면 해시 일치 표시. 기술 정보(결정 ID, 결과 해시, 스냅샷 ID)는 접힌 항목에서 확인

실행 환경과 브라우저

- Chrome, Edge 최신 버전. 데스크톱 1280px 권장, 모바일 375px 지원(사이드바 접힘, 입력창 하단 고정)
- 파일 첨부는 CSV 또는 XLSX 10,000행 이하. 날짜와 금액 열이 있어야 하며 자동 매핑 실패 시 소비 패턴 화면에서 열을 지정

MVP 단계의 제한사항

- 무료 호스팅이라 15분 무접속 시 절전되고 첫 접속이 느리다. 서버 재시작 시 세션 데이터(대화, 결정 기록)는 초기화되고 공시 데이터는 시드에서 다시 적재된다
- 생성형 AI는 무료 티어라 일일 한도에 도달하면 규칙 기반 모드로 자동 전환된다(응답 배지로 구분). 이때 설명 문장은 준비된 짧은 문장으로 대체되며 화면과 계산은 동일하게 동작한다
- 공시 데이터는 2026년 8월 스냅샷이며 실제 승인 금리와 한도는 금융회사 심사에 따라 다르다. 상품 설명은 표시하지 않는다(정보 제공 모드)

- 외부 검색은 한도나 응답 불가 시 공식 기관 링크 모음으로 대체된다
- 페르소나는 합성 데이터이며, 오픈뱅킹과 마이데이터 연동과 실명 상품 신청은 PoC에서는 구현하지 않았다